提高组模拟赛题解

第 05 套

任务（happy）

被选走的物品及其后面的物品都不再可用，因此剩余部分始终是原序列的一个前缀。记其右端点为 r，每次只需找出 $[1,r]$ 中第一个满足 $a_i \geq b_j$ 的位置；若不存在，就取走最右边的物品。操作后把 r 改成所选位置减一。

直接二分原数组不成立，因为 a_i 没有单调性。预处理前缀最大值 $p_i = \max(a_1, \ldots, a_i)$，第一个满足 $p_i \geq b_j$ 的位置，恰好也是第一个满足 $a_i \geq b_j$ 的位置。于是每次手写二分即可，统计还有物品时进行了多少次选择。

每组时间复杂度 $O(n + m \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

八卦（gossip）

部分分

直接保存每个人所属的集合。交朋友时枚举所有人修改集合编号，分享消息时枚举当前集合的所有成员并累加答案。时间复杂度为 $O(nm)$，可以通过前三个子任务，获得 40 分。

正解

用并查集维护当前相连的人群。给整个集合增加消息时，只在根节点累加标记 tag；同时令 val_x 保存节点 x 相对父亲少算或多算的消息数。一个人的最终消息数就是到根路径上的 val 之和加上根的 tag。

合并前，两个人群已经收到的消息不能互相补发。若把根 x 接到根 y 下，应令

$$val_x = tag_x - tag_y.$$

这样原来属于 x 的人的答案保持不变，之后又能共享 y 上的新消息。路径压缩时，先递归处理父亲，再把父亲的 val 加到当前节点；合并按集合大小进行。

最后对所有人执行一次查找，输出 $val_i + tag_{get(i)}$。时间复杂度 $O((n+m)\alpha(n))$，空间复杂度 $O(n)$。

得分（score）

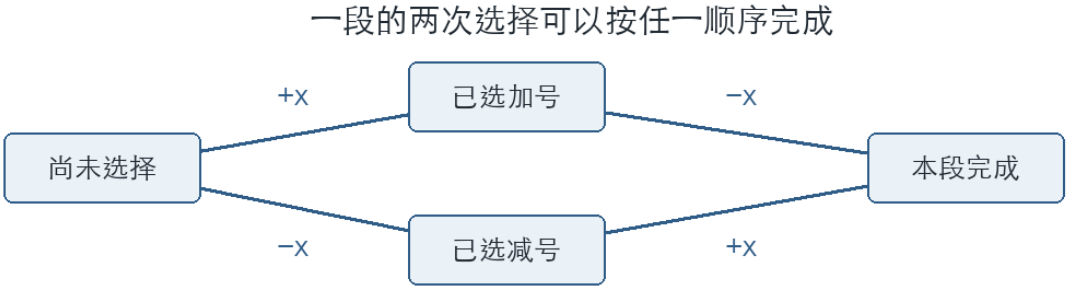
为每个用户、每道题分别保存错误提交次数、是否已经通过，以及当前得分。用用户名到编号的映射定位用户，按输入顺序处理提交。

如果该题尚未通过，错误提交只增加次数；首次通过时，按提交分钟数和此前错误次数计算得分，并与 0 取最大值。如果该题已经通过，此后每次提交都会扣除 50 分，但该题得分不低于 0，无需再区分本次是否通过。

所有记录处理完后，按用户输入顺序，将其各题得分求和，并输出用户名与总分。设用户名长度上界为 L，使用有序映射的时间复杂度为 $O(mL\log n + nk)$，空间复杂度 $O(nk)$。

梦境（dream）

一段的极差等于从中选择一个数加上、另一个数减去后能得到的最大值，两个数的先后顺序任意；长度为 1 的段极差为 0。



由此不必显式维护每段的最大、最小值，只需记录这两个数选择到了哪一步。

处理前缀时，令 $f_{j,0}, f_{j,1}, f_{j,2}, f_{j,3}$ 分别表示已开始第 j 段，这一段尚未选择、只选择了加号、只选择了减号、已经选择完整时的最大得分。当前数为 x，可以从上一段完成的状态新开一段，也可以延续当前段。选择加号使得分增加 x，选择减号使得分减少 x；尚未选择的状态也可以直接完成一个贡献为 0 的非空段。

转移时，令 $a = \max(f_{j,0}, f_{j-1,3})$，用旧状态计算

$$
\begin{aligned}
f'_{j,0} &= a,\\
f'_{j,1} &= \max(f_{j,1}, a + x),\\
f'_{j,2} &= \max(f_{j,2}, a - x),\\
f'_{j,3} &= \max(f_{j,3}, a, f_{j,1} - x, f_{j,2} + x).
\end{aligned}
$$

只有处理了当前数以后才能新开这一段，故不会产生空段。按 j 递减更新即可压掉前缀这一维。最终各个 $f_{j,3}$ 就是答案。时间复杂度 $O(n^2)$，空间复杂度 $O(n)$。